

NORMALIZACIÓN INVICTUS

El diseño de la base de datos relacional de Invictus, implementada con PostgreSQL, ha sido estructurado respetando rigurosamente los principios de normalización, garantizando la integridad de los datos hasta alcanzar la Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF).

Primera Forma Normal (1FN):

El requisito fundamental de esta fase es la atomicidad de los datos, lo que significa evitar a toda costa guardar colecciones o conjuntos de valores en una sola celda. En la arquitectura de Invictus, cada campo almacena un único valor indivisible. Un ejemplo claro se aprecia en la gestión de los entrenamientos: en lugar de agrupar todos los ejercicios de una rutina en un solo campo de texto separado por comas, cada movimiento ocupa un registro independiente y perfectamente estructurado, evitando así campos multivaluados.

Segunda Forma Normal (2FN):

Una vez superada la 1FN, el siguiente paso exige que, si existe una clave primaria compuesta, ninguna columna dependa únicamente de una fracción de dicha clave. En las tablas principales de la aplicación (usuarios, rutinas y ejercicios) utilizo identificadores únicos simples, por lo que cumplen esta norma de forma automática. Donde sí he implementado una clave primaria compuesta es en la tabla intermedia *rutina_ejercicio* (formada por el *rutina_id* y el *ejercicio_id*). Este diseño cumple estrictamente la 2FN porque los atributos adicionales de esta tabla (como las series, repeticiones, peso y orden) dependen en su totalidad de la combinación de ambos identificadores. Es decir, las repeticiones no dependen de la "rutina" en general ni del "ejercicio" de forma aislada, sino de ese ejercicio concreto dentro de esa rutina específica.

Tercera Forma Normal (3FN):

Esta regla establece que, además de cumplir la 2FN, deben eliminarse las dependencias transitivas; es decir, ningún dato secundario puede depender de otro atributo que no sea la clave primaria. En Invictus, este principio se aplica estrictamente. Si analizamos la tabla de usuarios, tanto el nombre (username) como el correo electrónico son valores autónomos que responden exclusivamente al ID del usuario. De igual manera, en los registros detallados de los entrenamientos (*rutina_ejercicio*), no arrastro ni duplico información general del ejercicio (como el enlace al GIF animado o el grupo muscular). Me limito a referenciarlos mediante

claves foráneas (FK), almacenando únicamente la información transaccional y específica de esa sesión: los kilos levantados, el número de series y las repeticiones.

Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF):

Considerada una evolución más estricta de la 3FN, dicta que cualquier elemento que determine el valor de otro debe ser, por definición, una clave candidata. Todo el esquema de mi aplicación se sustenta en identificadores muy robustos y claves foráneas bien estructuradas, lo que asegura que la información de cada columna dependa de forma directa, única y exclusiva de la clave principal de su respectiva tabla. Gracias a esta arquitectura, la base de datos queda optimizada, libre de redundancias y preparada para escalar con facilidad en un futuro.